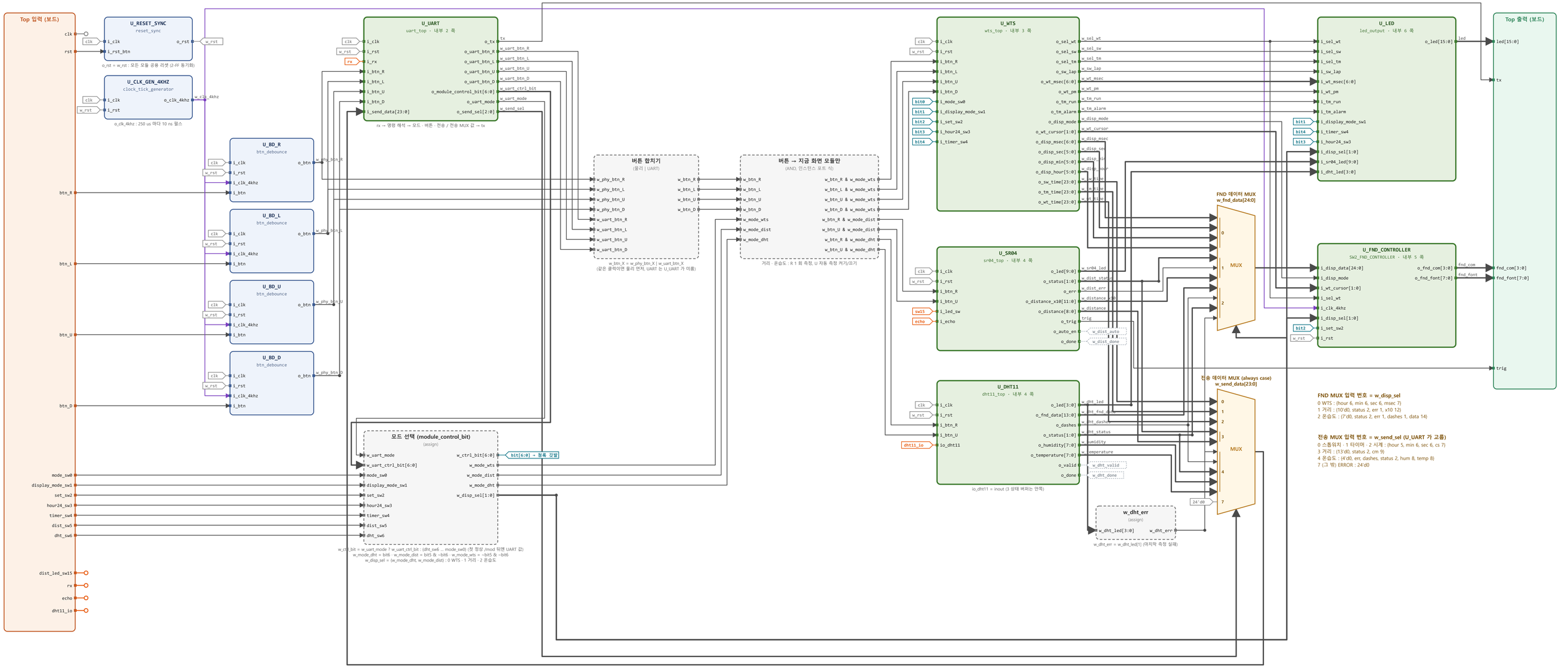
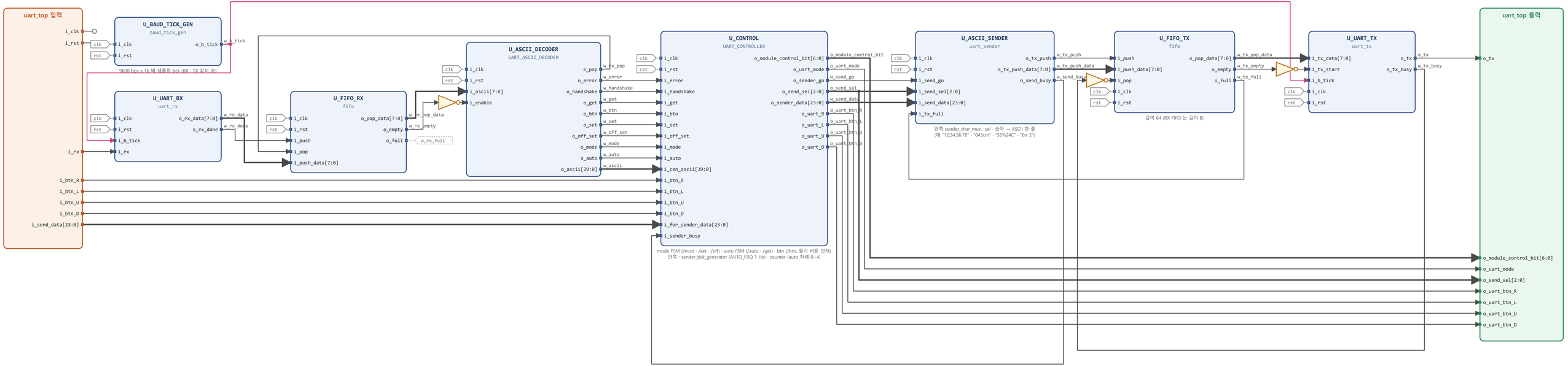
merge_final_top (Top) — 전체 블록 다이어그램 · 포트 이름 = 선 이름



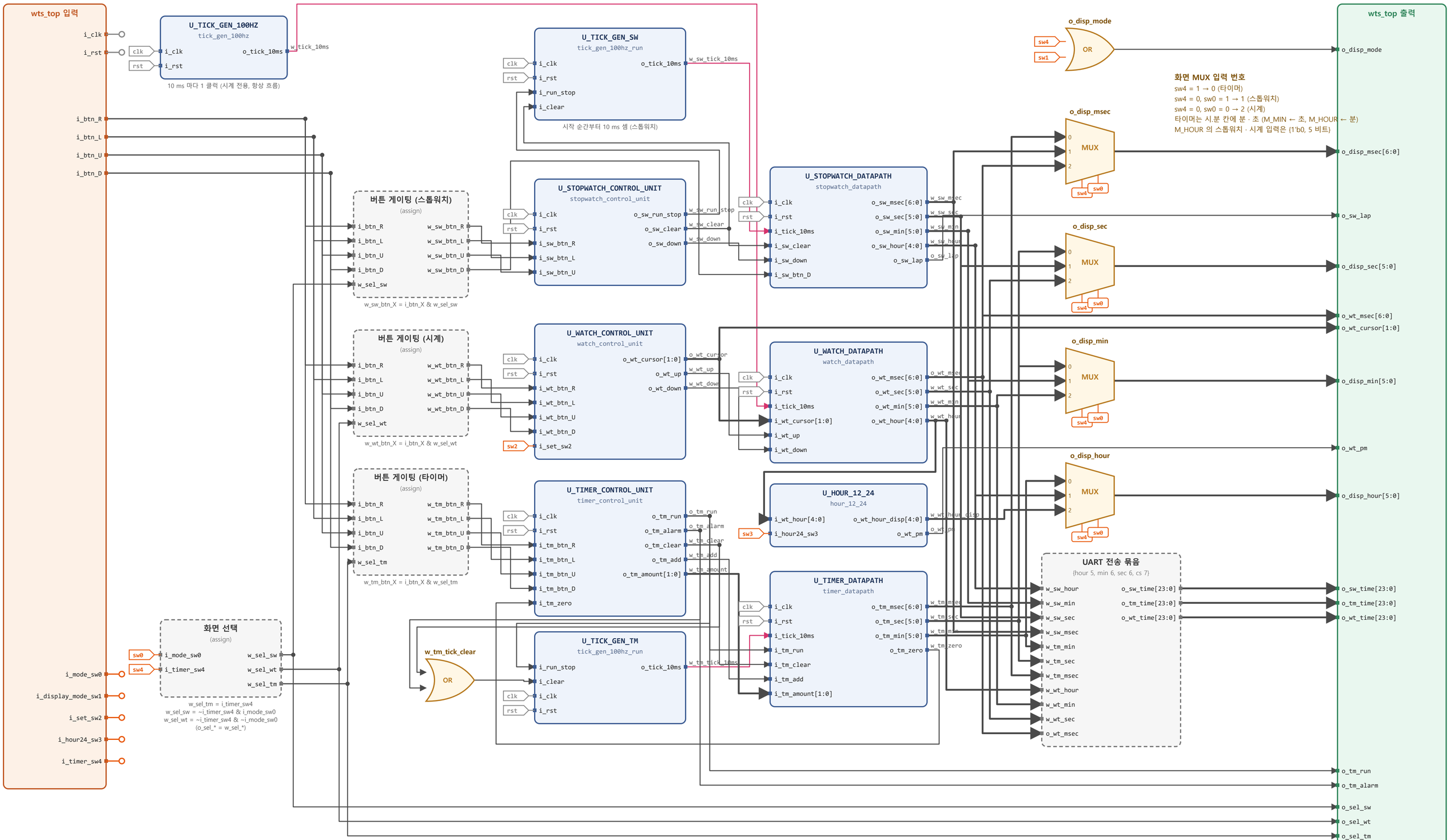
U_UART (uart_top) 내부 — 명령 받기 (RX) · 제어 · 데이터 보내기 (TX)



흐름 : rx → U_UART_RX (비트 → 글자) → U_FIFO_RX → U_ASCII_DECODER ("/mod w_hm" 같은 명령 → 펄스 + 글자 40 비트) → U_CONTROL → (go · sel · 데이터) → U_ASCII_SENDER (숫자 → ASCII) → U_FIFO_TX → U_UART_TX → tx
o_send_sel : 0 스톱워치 · 1 타이머 · 2 시계 · 3 거리 · 4 온습도 · 7 ERROR → Top 의 전송 MUX 가 고른 값이 i_send_data 로 돌아옴 / o_uart_mode = 정상 /mod 를 한 번이라도 받으면 1 (Top 이 스위치 대신 o_module_control_bit 사용)

회색 깃발 clk · rst = 같은 이름 선 직결 / 주황 깃발 = 보드 핀 · 스위치 직결 / 정록 깃발 bitN = w_ctrl_bit[N] (Top) / 점선 깃발 = 연결만 있고 안 쓰는 선 / 회색 깃발 4'hf · 24'd0 = 상수
보라 선 = 4 kHz · FND 스캔 / 분홍 선 = tick / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR · NOT = assign (모듈 아님) / 초록 굵은 테두리 = 하위 Top (내부는 다른 쪽)

U_WTS (wts_top) 내부 — 스톱워치 · 시계 · 타이머



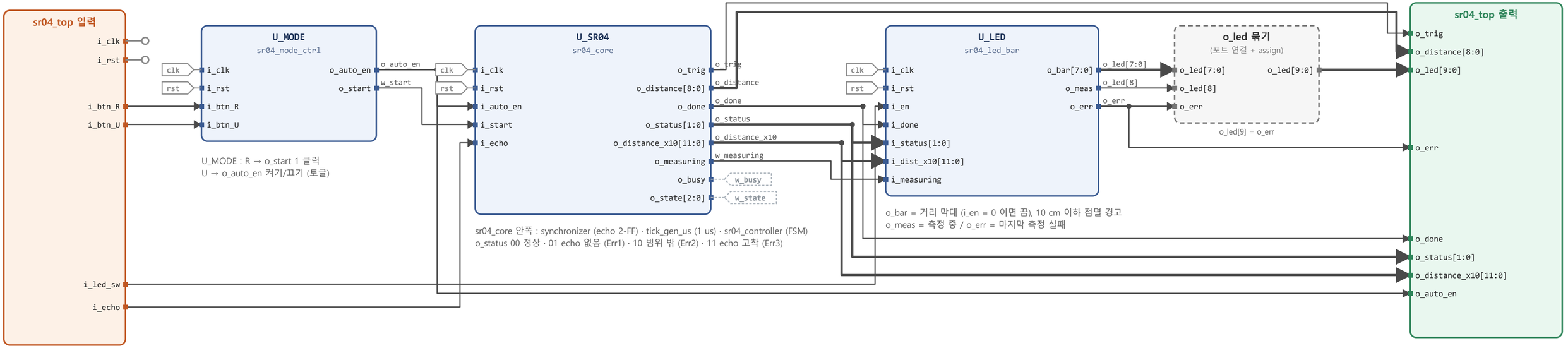
깃발 swN = wts_top 입력 핀 직결 (sw0 i_mode_sw0 · sw1 i_display_mode_sw1 · sw2 i_set_sw2 · sw3 i_hour24_sw3 · sw4 i_timer_sw4) — Top 에서는 w_ctrl_bit[N] (스위치 또는 UART /mod) / i_btn_* 는 Top 에서 이미 WTS 화면일 때만 들어옴

회색 깃발 clk · rst = 같은 이름 선 직결 / 주황 깃발 = 보드 핀 · 스위치 직결 / 청록 깃발 bitN = w_ctrl_bit[N] (Top) / 점선 깃발 = 연결만 있고 안 쓰는 선 / 회색 깃발 4'hf · 24'd0 = 상수

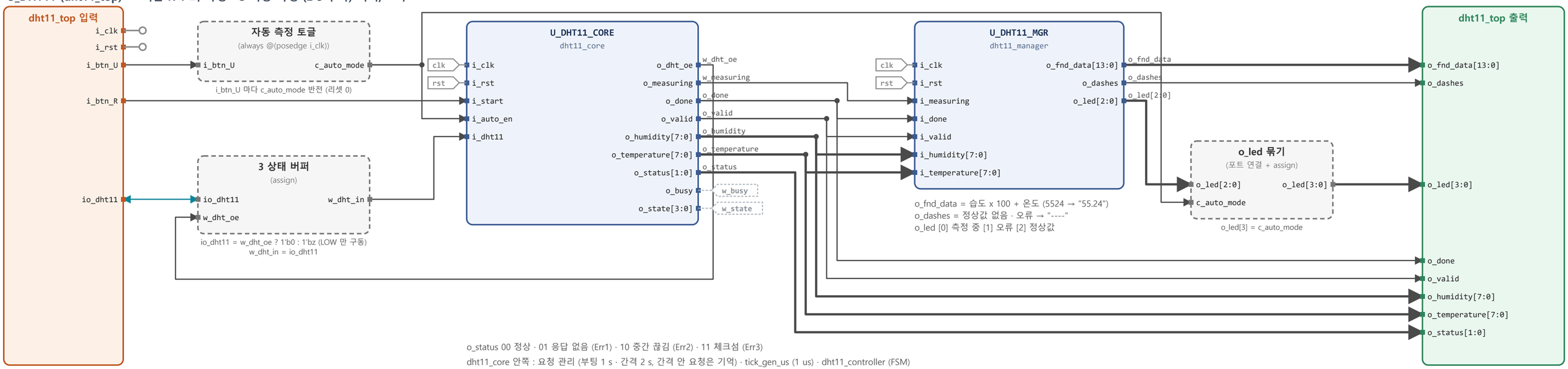
보라 선 = 4 kHz · FND 스캔 / 분홍 선 = tick / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR · NOT = assign (모듈 아님) / 초록 굵은 테두리 = 하위 Top (내부는 다른 쪽)

U_SR04 (sr04_top) · U_DHT11 (dht11_top) 내부 — 거리 · 온습도 센서

U_SR04 (sr04_top) — 버튼 R 1 회 측정 · U 자동 측정 (60 ms 주기) 켜기/끄기

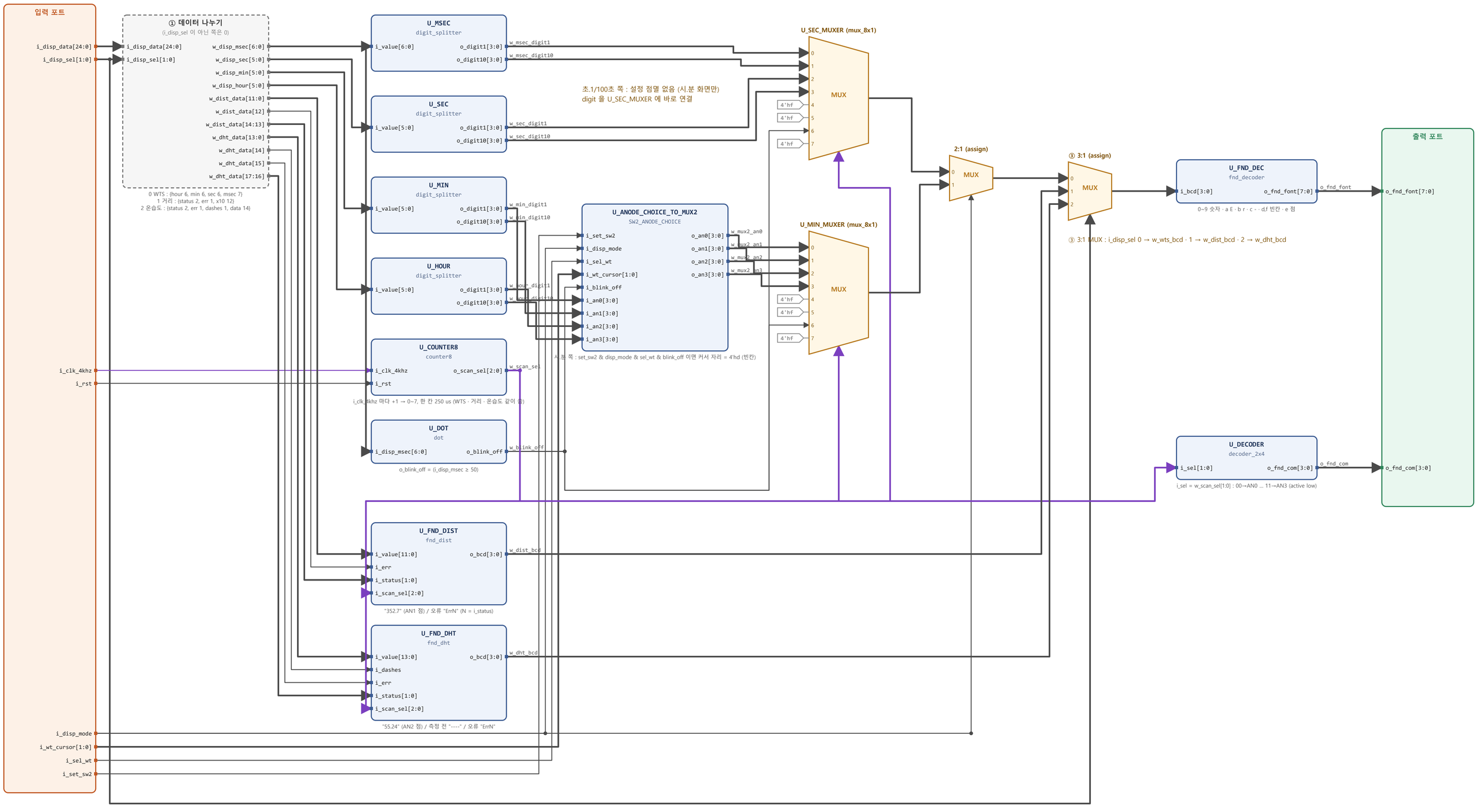


U_DHT11 (dht11_top) — 버튼 R 1 회 측정 · U 자동 측정 (2 s 주기) 켜기/끄기



회색 깃발 clk · rst = 같은 이름 선 직결 / 주황 깃발 = 보드 핀 · 스위치 직결 / 청록 깃발 bitN = w_ctrl_bit[N] (Top) / 점선 깃발 = 연결만 있고 안 쓰는 선 / 회색 깃발 4'hf · 24'd0 = 상수
보라 선 = 4 kHz · FND 스캔 / 분홍 선 = tick / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR · NOT = assign (모듈 아님) / 초록 굵은 테두리 = 하위 Top (내부는 다른 쪽) / 청록 양쪽 화살표 = inout

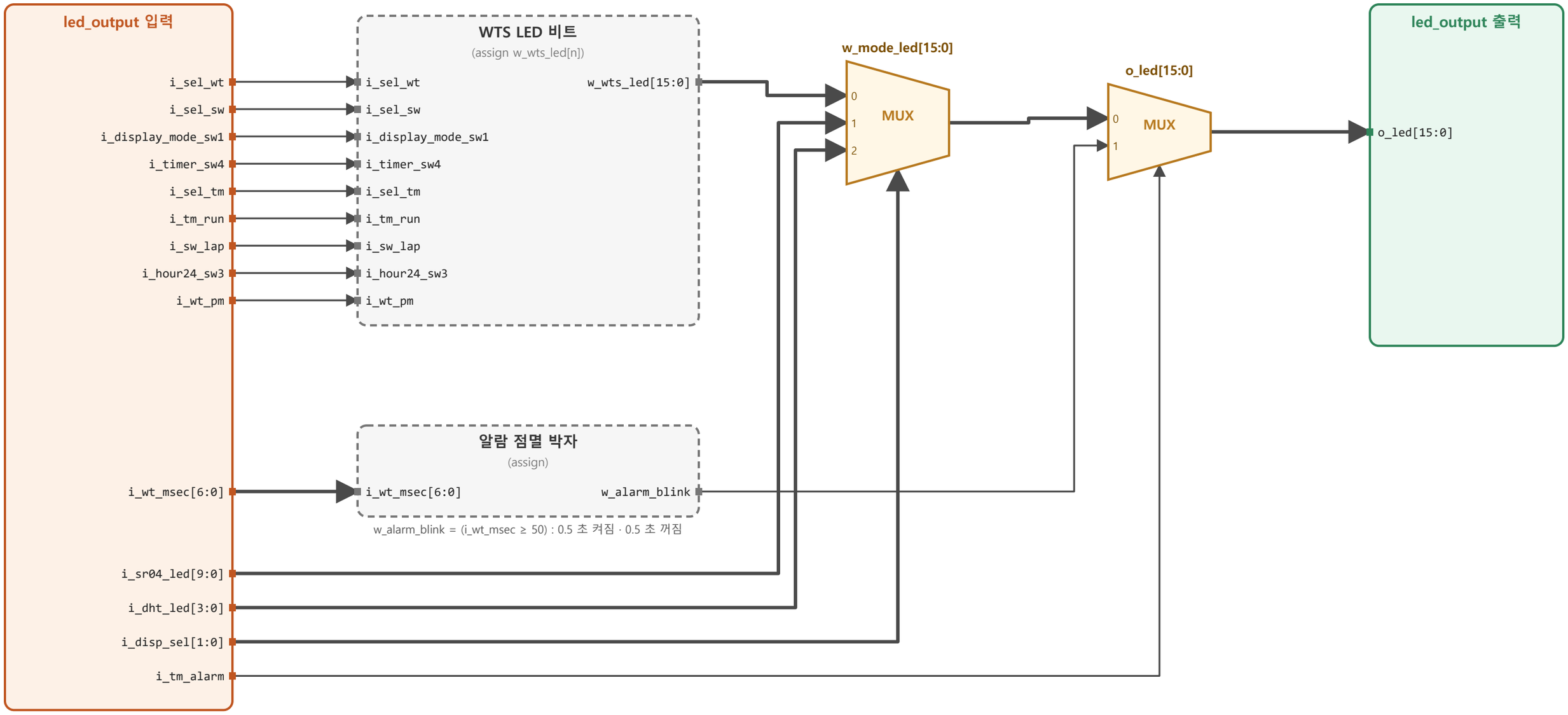
U_FND_CONTROLLER (SW2_FND_CONTROLLER) 내부 — FND 자리별 출력이 만들어지는 길



스캔 순서 (w_scan_sel 0→7, 2 ms 한 바퀴) : 0 AN0 → 1 AN1 → 2 AN2 → 3 AN3 (숫자) → 4 · 5 · 6 · 7 AN0~AN3 빈칸 · 점 (WTS 6 = AN2 점, 거리 5 = AN1 점, 온습도 6 = AN2 점). U_SEC_MUXER · U_MIN_MUXER i_d6 = {3'b111, w_blink_off}
2:1 MUX : i_disp_mode 0 → w_sec_mux_bcd (초.1/100초), 1 → w_min_mux_bcd (시.분) / U_FND_DIST · U_FND_DHT 안쪽 = digit_splitter 2 개 + mux_8x1 (같은 w_scan_sel 로 자리 고르기)

회색 깃발 clk · rst = 같은 이름 선 직결 / 주황 깃발 = 보드 핀 · 스위치 직결 / 청록 깃발 bitN = w_ctrl_bit[N] (Top) / 점선 깃발 = 연결만 있고 안 쓰는 선 / 회색 깃발 4'hf · 24'd0 = 상수
보라 선 = 4 kHz · FND 스캔 / 분홍 선 = tick / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR · NOT = assign (모듈 아님) / 초록 굵은 테두리 = 하위 Top (내부는 다른 쪽)

U_LED (led_output) 내부 — 모드별 LED · 타이머 알람 점멸



w_wts_led (i_disp_sel = 0, WTS) :
[0] i_sel_wt 시계 · [1] i_sel_sw 스톱워치 · [2] ~i_timer_sw4 & i_display_mode_sw1 시.분 · [3] ~i_timer_sw4 & ~i_display_mode_sw1 초.1/100초
[5] i_sel_tm 타이머 · [6] i_tm_run 타이머 진행 중 · [7] i_sel_sw & i_sw_lap 랩 · [15] i_sel_wt & ~i_hour24_sw3 & i_wt_pm 오후 · [4] · [14:8] = 0
i_disp_sel = 1 (거리) : {6'd0, i_sr04_led} → [7:0] 거리 막대 · [8] 측정 중 · [9] 측정 오류
i_disp_sel = 2 (온습도) : {12'd0, i_dht_led} → [0] 측정 중 · [1] 오류 · [2] 정상값 · [3] 자동 측정
i_tm_alarm = 1 : 어느 화면이든 16 개 전부 w_alarm_blink 로 점멸 (타이머는 다른 화면에서도 계속 돌기 때문)

회색 깃발 clk · rst = 같은 이름 선 직결 / 주황 깃발 = 보드 핀 · 스위치 직결 / 청록 깃발 bitN = w_ctrl_bit[N] (Top) / 점선 깃발 = 연결만 있고 안 쓰는 선 / 회색 깃발 4'hf · 24'd0 = 상수
보라 선 = 4 kHz · FND 스캔 / 분홍 선 = tick / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR · NOT = assign (모듈 아님) / 초록 굵은 테두리 = 하위 Top (내부는 다른 쪽)